

سؤال ۱. بسط تیلور تابع $\tan^{-1}(x)$ را حول $x = 0$ بیابید. شما باید جمله کلی برای $P_n(x)$ پیدا کنید، بازه همگرایی آن را مشخص کنید و حد بالای مناسبی برای $|R_n(x)|$ برحسب n ارائه دهید. (فرض کنید که می دانید که این تابع روی اعداد حقیقی تحلیلی است)

پاسخ:

ابتدا بسط مک لورن تابع را حساب می کنیم. برای به دست آوردن بسط مک لورن وارون تانژانت، دو روش قابل قبول وجود دارد. یا می توانید از تابع داده شده، متوالیاً مشتق بگیرید و به کمک استقرا سری کامل را بسازید. راه دیگر این است که از بسط مک لورن تابع $\frac{1}{1-x}$ استفاده کنید:

$$\begin{aligned} -1 < x < 1 \\ \frac{1}{1-x} &= \sum_{k=0}^{\infty} x^k \\ \frac{1}{1+x^2} &= \sum_{k=0}^{\infty} (-x^2)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k} \\ \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt &= \tan^{-1}(x) \\ \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt &= \int_0^x \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k t^{2k} dt \\ \tan^{-1}(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \int_0^x t^{2k} dt \\ \tan^{-1}(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} \end{aligned}$$

حال با دانستن این که تابع تحلیلی است، طبق قضیه باقی مانده تیلور می دانیم که بسط تیلور این تابع حول صفر وجود دارد به طوری که

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \\ R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1} \end{aligned}$$

از بسط مک لورن به دست آمده در بالا به این نتیجه می رسیم که

$$f^{(k)}(0) = \begin{cases} 0 & \text{even is } k \\ (-1)^{\frac{k-1}{2}} (k-1)! & \text{odd is } k \end{cases}$$

فرم کلی P_n به صورت canonical

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

فرم کلی $P_n(x)$ به صورت کوتاه

$$P_{2n+1}(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$$

هر کدام از این دو صورت را نوشته باشید قبول است.

برای $|x| < 1$ ، سری مطلقاً همگراست. در دو سر بازه، یعنی $x = 1$ و $x = -1$ ، سری به ترتیب به صورت سری هارمونیک متناوب و قرینه آن در می آید و به طور شرطی همگراست. برای $|x| > 1$ جمله عمومی به صفر میل نمی کند. بنابراین بازه همگرایی برابر $[-1, 1]$ است.

برای به دست آوردن حد بالای خطای این سری، به این موضوع دقت می کنیم که این دنباله، همگرا و alternating است و به همین خاطر خطای آن همیشه کمتر از جمله ی بعدی دنباله است

$$|R_{2n+1}(x)| \leq |P_{2n+2}(x) - P_{2n+1}(x)| = \left| \frac{x^{2n+3}}{2n+3} \right|$$

سؤال ۲. فرض کنید می خواهیم تابع $f(x)$ را با استفاده از سری مک لورن توابع $\sin(x)$ ، $\cos(x)$ و $\tan^{-1}(x)$ روی بازه ی $[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}]$ محاسبه کنیم. محاسبه کنید که هر کدام از این سه سری را حداقل باید تا چه مرتبه ای بسط دهیم تا خطای کل محاسبه ی مقدار تابع روی کل بازه، از 10^{-5} کمتر شود.

$$f(x) = \frac{4 \sin^2(x) - \cos(x)}{3 \tan^{-1}(\frac{2x}{\pi\sqrt{3}})}$$

پاسخ:

ابتدا تابع k را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$k(a, b, c) = \frac{4a^2 - b}{3c}$$

حال مشاهده می کنیم که

$$f(x) = k(\sin(x), \cos(x), \tan^{-1}(\frac{2x}{\pi\sqrt{3}}))$$

برای راهنمایی در تخصیص بودجه ی خطا، از تقریب مرتبه ی اول زیر استفاده می کنیم:

$$dk = \frac{\partial k}{\partial a} da + \frac{\partial k}{\partial b} db + \frac{\partial k}{\partial c} dc$$

$$\frac{\partial k}{\partial a} = \frac{8a}{3c}$$

$$\frac{\partial k}{\partial b} = \frac{-1}{3c}$$

$$\frac{\partial k}{\partial c} = -\frac{4a^2 - b}{3c^2}$$

حال حد بالایی برای مقادیر بیشینه‌ی این ضریب خطاها را روی بازه‌ی داده شده می‌یابیم: برای سادگی بیشینه‌ی سینوس و کسینوس را ۱ در نظر می‌گیریم. همچنین دقت می‌کنیم که تابع وارون تانژانت صعودی است پس مقدار کمینه آن روی بازه، در نقطه $x = \pi/2$ اتفاق می‌افتد.

$$\left| \frac{\partial k}{\partial a} \right| \leq \frac{8}{3\left(\frac{\pi}{6}\right)}$$

$$\left| \frac{\partial k}{\partial b} \right| \leq \frac{1}{3\left(\frac{\pi}{6}\right)}$$

$$\left| \frac{\partial k}{\partial c} \right| \leq \frac{5}{3\left(\frac{\pi}{6}\right)^2}$$

حال داریم:

$$|\Delta k| \leq \left| \frac{\partial k}{\partial a} \Delta a \right| + \left| \frac{\partial k}{\partial b} \Delta b \right| + \left| \frac{\partial k}{\partial c} \Delta c \right|$$

$$|\Delta k| \leq \left| \frac{8}{3\left(\frac{\pi}{6}\right)} \Delta a \right| + \left| \frac{1}{3\left(\frac{\pi}{6}\right)} \Delta b \right| + \left| \frac{5}{3\left(\frac{\pi}{6}\right)^2} \Delta c \right|$$

حال داریم:

$$\frac{8}{3\left(\frac{\pi}{6}\right)} \approx 5/0.92$$

$$\frac{1}{3\left(\frac{\pi}{6}\right)} \approx 0/636$$

$$\frac{5}{3\left(\frac{\pi}{6}\right)^2} \approx 6/0.79$$

و می‌بینیم که

$$10^{-2} \times 5/0.92 + 10^{-1} \times 0/636 + 10^{-1} \times 6/0.79 \approx 1$$

این محاسبه فقط یک راهنمای مرتبه‌ی اول برای تقسیم بودجه‌ی خطاست؛ بنابراین از صورت سؤال به‌تنهایی «مرتبه‌ی کمینه‌ی هر سه سری» به‌طور یکتا تعیین نمی‌شود و می‌توان بودجه‌ی خطا را به شکل‌های مختلف میان سه تقریب تقسیم کرد. یک انتخاب کافی آن است که

$$5/0.92 \Delta a + 0/636 \Delta b + 6/0.79 \Delta c \leq 10^{-5}$$

برای مثال حالت زیر را انتخاب می‌کنیم.

$$\Delta a = 10^{-7}$$

$$\Delta b = 10^{-6}$$

$$\Delta c = 10^{-6}$$

این انتخاب واقعاً خطای کل را تضمین می‌کند. با قضیه‌ی مقدار میانگین چندمتغیره و با توجه به $c \geq \pi/6$ ، در تمام پاره‌خط میان مقدارهای دقیق و تقریبی داریم

$$|\tilde{c}| \geq \frac{\pi}{6} - 10^{-6}, \quad |\tilde{a}| \leq 1 + 10^{-7}, \quad |\tilde{b}| \leq 1 + 10^{-6}.$$

پس

$$|\Delta k| \leq \frac{8(1 + 10^{-7})}{3(\pi/6 - 10^{-6})} 10^{-7} + \frac{1}{3(\pi/6 - 10^{-6})} 10^{-6} + \frac{4(1 + 10^{-7})^2 + (1 + 10^{-6})}{3(\pi/6 - 10^{-6})^2} 10^{-6} < 7/23 \times 10^{-6} < 10^{-5}.$$

و با استفاده از حد بالای خطای سری هر کدام تعداد جملات مورد نیاز را حساب می‌کنیم:

برای $\sin(\cdot)$:

$$|\Delta \sin(x)| \leq \left| \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right| \leq 10^{-7}$$

$$n = 8 \Rightarrow \frac{(5\pi/6)^{17}}{17!} \approx 3/58425 \times 10^{-8} < 10^{-7}.$$

برای $n = 7$ این کران حدود $1/42243 \times 10^{-6}$ است؛ پس $n = 8$ کمترین مقدار کافی برای بودجه‌ی خطای انتخاب‌شده در این شماره‌گذاری است و چندجمله‌ای سینوس تا درجه‌ی ۱۵ نگه داشته می‌شود.

برای $\cos(\cdot)$:

$$|\Delta \cos(x)| \leq \left| \frac{x^{2n}}{(2n)!} \right| \leq 10^{-6}$$

$$n = 8 \Rightarrow \frac{(5\pi/6)^{16}}{16!} \approx 2/32744 \times 10^{-7} < 10^{-6}.$$

برای $n = 7$ این کران حدود $8/14990 \times 10^{-6}$ است؛ پس در این جا نیز $n = 8$ کمترین مقدار کافی برای بودجه‌ی خطای انتخاب‌شده است و چندجمله‌ای کسینوس تا درجه‌ی ۱۴ نگه داشته می‌شود.

برای $\tan^{-1}(\cdot)$:

$$|\Delta \tan^{-1}\left(\frac{2x}{\pi\sqrt{3}}\right)| \leq \left| \frac{\left(\frac{5}{3\sqrt{3}}\right)^{2n+3}}{(2n+3)!} \right| \leq 10^{-6}$$

$$\frac{\left(\frac{5}{3\sqrt{3}}\right)^{2n+3}}{2n+3} \leq 10^{-6}$$

برای $n = 108$ کران برابر $9/99206 \times 10^{-7}$ است، در حالی که برای $n = 107$ برابر $1/08909 \times 10^{-6}$ می‌شود. بنابراین کمترین مقدار کافی در این شماره‌گذاری $n = 108$ است و جمله‌های سری تا توان ۲۱۷ نگه داشته می‌شوند.

به دلیل عدم وجود فاکتوریل در مخرج جملات این سری، سری بسیار کند همگرا می‌شود. این کندی در تعداد عبارات مورد نیاز برای به دست آوردن دقت مورد نیاز کاملاً مشهود است.

سؤال ۳. بسط تیلور تابع زیر را تا چه مرتبه‌ای حساب کنیم که خطای محاسبه در $x = \frac{\pi}{3}$ کمتر از 10^{-5} شود؟

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

پاسخ:

راه مستقیم و قابل قبول این است که مرتباً مشتق تابع را در یک نقطه غیر صفر حساب کنیم و بسط تیلور و خطای آن را حساب کنیم. راه ساده‌تر این است که از بسط مک‌لورن تابع سینوس استفاده کنیم:

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\frac{\sin(x)}{x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k+1)!}$$

حال با توجه به اینکه سری داده شده alternating است و قدر مطلق هر جمله آن کمتر از جمله قبل است و در حد بی‌نهایت k تمام جملات به صفر میل می‌کنند (سرعت رشد مخرج به صورت فاکتوریل و سرعت رشد صورت به صورت نمایی است) پس خطای قطع سری در هر k از جمله بعدی کمتر است. به عبارت دیگر:

$$\left| \frac{\sin(x)}{x} - \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k+1)!} \right| \leq \left| \frac{x^{2n+2}}{(2n+3)!} \right|$$

$$\frac{\left(\frac{\pi}{3}\right)^{2n+2}}{\left(\frac{2n+3}{e}\right)^{2n+3}} \leq 10^{-5}$$

$$\frac{e}{2n+3} \left(\frac{e\pi}{3(2n+3)}\right)^{2n+2} \leq 10^{-5}$$

$$n=3 \Rightarrow \frac{(\pi/3)^4}{4!} \approx 3/98534 \times 10^{-6} < 10^{-5}.$$

برای $n=2$ ، جمله حذف‌شده نخست حدود $2/61662 \times 10^{-4}$ است؛ بنابراین $n=3$ ، یعنی نگه‌داشتن چندجمله‌ای تا درجه ۶، کمترین انتخاب کافی است.

سؤال ۴. می‌دانیم که فرمول کلی سری مک‌لورن به شکل

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$

می‌باشد. بنابراین، سری مک‌لورن $\frac{1}{2+x}$ را پیدا کنید.

پاسخ:

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2\left(1+\frac{x}{2}\right)}$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{8} + \dots \right), \quad |x| < 2.$$

سؤال ۵.

الف

برای یک تابع پیوسته و مشتق‌پذیر f ، با استفاده از فرمول‌های تقریب مرکزی، معادله زیر را نشان دهید:

$$f'(x) \approx \frac{-f(x+2h) + 4f(x+h) - 3f(x)}{2h}$$

و بررسی کنید که خطای تقریب از مرتبه $O(h^2)$ است.

ب

با توجه به توسعه سری تیلور برای تابع کوسینوس، تأیید کنید:

$$\cos(h) + \frac{1}{2}h^2 \approx 1$$

و نشان دهید که این تقریب یک خطای از مرتبه $O(h^4)$ دارد.

پاسخ:

الف

از بسط تیلور حول نقطه‌ی x استفاده می‌کنیم:

$$f(x+h) = f(x) + \frac{x+h-x}{1!}f'(x) + \frac{(x+h-x)^2}{2!}f''(x) + \frac{(x+h-x)^3}{3!}f'''(x) + \dots$$

$$= f(x) + \frac{h}{1!}f'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x) + \frac{h^3}{3!}f'''(x) + \dots$$

می‌دانیم:

$$\frac{h^3}{3!}f'''(x) + \dots = O(h^3)$$

در نتیجه:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + O(h^3), (1)$$

اگر همین کار را برای $f(x+2h)$ انجام دهیم داریم:

$$f(x+2h) = f(x) + 2hf'(x) + 2h^2f''(x) + O(h^3), (2)$$

حال از دو معادله ۱ و ۲ می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} & \frac{f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + O(h^3)}{2h} + \frac{-(f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x)) + O(h^3)}{2h} - \frac{f(x)}{2h} \\ &= \frac{hf'(x) + O(h^3)}{2h} = f'(x) + O(h^2) \\ f'(x) + O(h^2) &= \frac{-f(x+h) + f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + O(h^3)}{2h} \end{aligned}$$

ب

در این قسمت از بسط مکلورن استفاده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \cos(h) &= 1 - \frac{h^2}{2!} + \frac{h^4}{4!} - \frac{h^6}{6!} + \dots \\ \cos(h) + \frac{h^2}{2!} &= 1 + O(h^4) \end{aligned}$$

سؤال ۶. فرض کنید یک جدول باید برای تابع $f(x) = e^x$ آماده شود، برای حالتی که x در بازه $[0, 1]$ است. فرض کنید تعداد اعشاراتی که باید برای هر ورودی آمده باشد، $d \geq 8$ است، یعنی هر مقدار حداقل به هشت رقم اعشار نمایش داده می‌شود. همچنین تفاوت بین مقادیر x مجاور، یعنی اندازه گام، h است. اندازه گام h چقدر باید باشد تا تضمین شود که درون‌یابی خطی، خطای مطلق حداکثر 10^{-6} برای همه مقادیر x در بازه $[0, 1]$ دارد؟

پاسخ:

نقاط جدول را به صورت $x_j = jh$ در نظر می‌گیریم. اگر $x_j \leq x \leq x_{j+1}$ باشد، خطای درون‌یابی خطی برابر است با

$$f(x) - P_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_j)(x - x_{j+1}), \quad \xi \in [x_j, x_{j+1}].$$

برای $f(x) = e^x$ روی بازه $[0, 1]$ داریم $\max |f''| = e$. همچنین بیشینه $|(x - x_j)(x - x_{j+1})|$ در نقطه میانی زیربازه برابر $h^2/4$ است. پس خطای برش از کران زیر پیروی می‌کند:

$$|f(x) - P_1(x)| \leq \frac{eh^2}{8}.$$

اگر مقادیر جدول دقیق فرض شوند، شرط $eh^2/8 \leq 10^{-6}$ می‌دهد

$$h \leq \sqrt{\frac{8 \times 10^{-6}}{e}} \approx 0.0017155278.$$

برای یک شبکه یکنواخت که دو سر بازه را نیز شامل کند باید $h = 1/n$ باشد؛ بنابراین کمترین تعداد زیربازه $n = 583$ و بزرگ‌ترین گام مجاز در این حالت

$$h = \frac{1}{583} \approx 0.0017152659$$

است.

اگر عبارت «هشت رقم اعشار» به معنای گرد کردن مقادیر جدول تا هشت رقم اعشار باشد، خطای هر مقدار حداکثر 0.5×10^{-8} است. درونیایی خطی ترکیبی محدب از دو مقدار جدول است، پس همین مقدار کران خطای داده‌هاست و باید

$$\frac{eh^2}{8} + 0.5 \times 10^{-8} \leq 10^{-6}$$

برقرار باشد. در این تفسیر کمترین تعداد زیربازه $n = 585$ و بزرگ‌ترین گام شبکه

$$h = \frac{1}{585} \approx 0.0017094017$$

است.

موفق باشید.